МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Определите файл tty текущей сессии псевдотерминала.

```
ruslan@astra:~$ tty
/dev/tty1
```

Рисунок 1 – Файл tty текущей сессии псевдотерминала

2. Отправьте эхо на файл псевдотерминала. Для этого откройте новый терминал, отправьте приветствие.

```
ruslan@astra:~$ tty
/dev/tty1
ruslan@astra:~$ echo "Hello" > /dev/tty2
ruslan@astra:~$ _
```

Рисунок 2 – Отправка эхо на файл псевдотерминала

```
Astra Linux 1.7.2 astra tty2
astra login: ruslan
Password:
Last login: Wed Feb 11 23:29:41 MSK 2026 on tty1
ruslan@astra:~$ Hello
```

Рисунок 3 – Получение эхо на файл псевдотерминала

3. Выведите на экран переменные $COLUMNS и $LINES.

```
ruslan@astra:~$ echo $COLUMNS
100
ruslan@astra:~$ echo $LINES
37
```

Рисунок 4 – Переменные $COLUMNS и $LINES

4. Запустите sleep 9000 и через некоторое время нажмите Ctrl + C для прерывания команды.

```
ruslan@astra:~$ sleep 9000
^C
ruslan@astra:~$ _
```

Рисунок 5 – Запуск и отмена sleep 9000

5. Откройте утилиту mc, посмотрите иерархию файлов в mc и попробуйте закрыть ее нажатием Ctrl + C.

```
ruslan@astra:~$ mc_
```

Рисунок 6 – Открытие утилиты mc

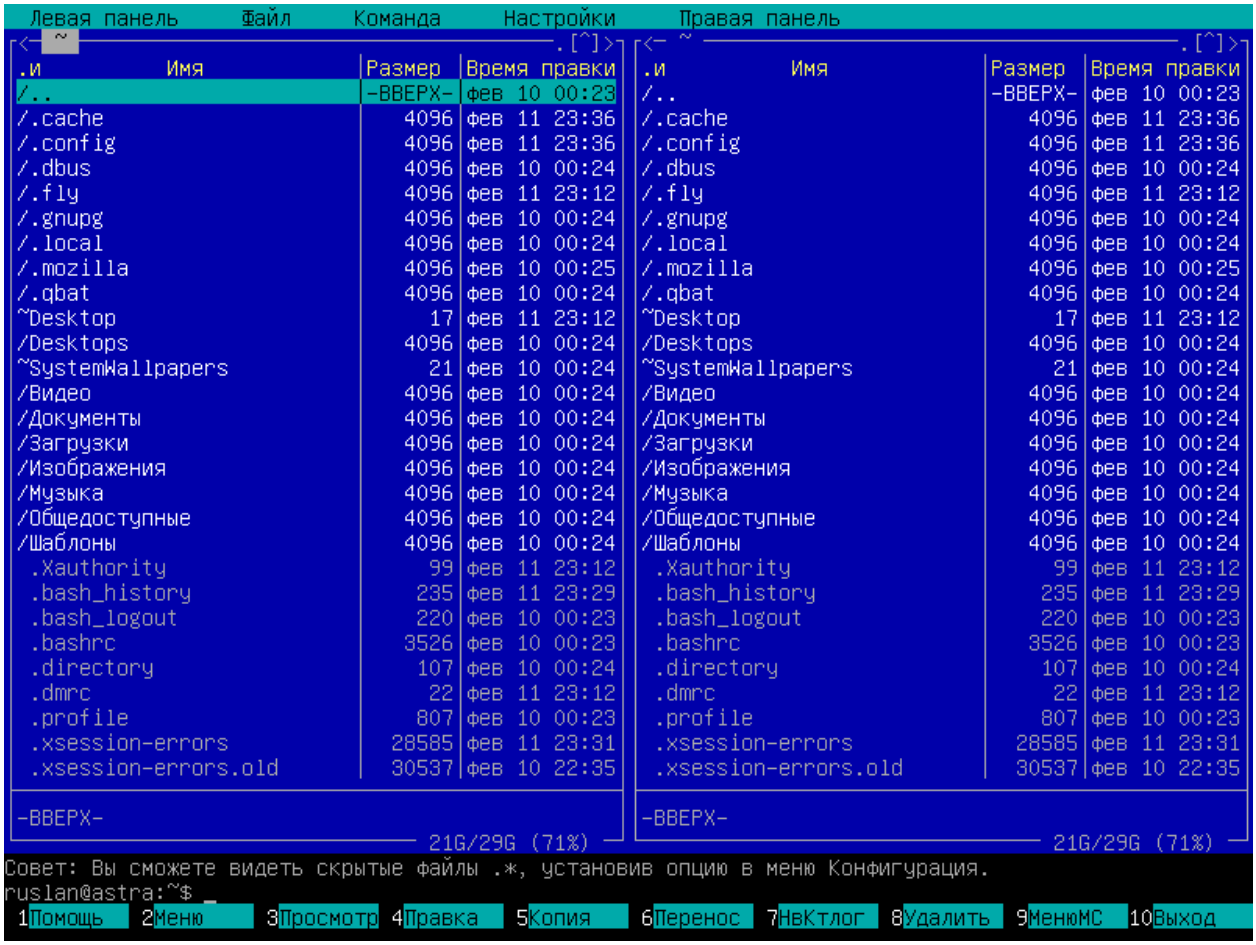

Рисунок 7 – Утилита mc

6. Почему mc не закрывается через Ctrl + C?

Причина в том, как mc обрабатывает входные данные. Она перехватывает управление терминалом. Они переключают терминал в "raw mode", в котором специальные символы (такие как Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + S) не интерпретируются оболочкой, а передаются напрямую программе как обычные данные.

Задание 2.

1. Прежде чем начать работать, узнайте, в какой рабочей директории вы находитесь.

```
ruslan@astra:~$ pwd
/home/ruslan
```

Рисунок 8 – Вывод pwd

2. Измените текущую директорию на etc.

```
ruslan@astra:~$ cd /etc
ruslan@astra:/etc$
```

Рисунок 9 – Строка приглашения после перехода

Что изменилось в строке ввода команд?

Строка приглашения содержит [ruslan@astra ~]$. После cd /etc она станет [ruslan@astra /etc]$.

3. Проверьте еще раз рабочий каталог.

Производится командой pwd выведет /etc

4. Выведите список всех объектов командой ls.

```
catdocrc                  hostname            netscsid.conf     sos
chromium                  hosts               network           ssh
console-setup             hosts.allow         NetworkManager    ssl
cracklib                  hosts.deny          networks          staff-group-for-usr-local
cron.d                    hp                  nsswitch.conf     subgid
cron.daily                ifplugd             ntp.conf          subgid-
cron.hourly               ImageMagick-6       ODBCDataSources   subuid
cron.monthly              init                odbc.ini          subuid-
crontab                   init.d              openal            sudoers
cron.weekly               initramfs-tools     openvpn           sudoers.d
cups                      inputrc             opt               sv
dbus-1                    inputrc_old         os-release        sysctl.conf
debconf.conf              insserv.conf.d      pam.conf          sysctl.d
debian_version            iproute2            pam.d             syslog-ng
default                   issue               papersize         systemd
deluser.conf              issue.net           parsec            terminfo
depmod.d                  kernel              passwd            texmf
dhcp                      kernel-img.conf     passwd-           thunderbird
dictionaries-common       ksane               pcmcia            timezone
digsig                    ksysguarddrc        perl              tmpfiles.d
dnsmasq.conf              ldap                plymouth          ucf.conf
dnsmasq.d                 ld.so.cache         pm                udev
dpkg                      ld.so.conf          polkit-1          udisks2
emacs                     ld.so.conf.d        ppp               ufw
email-addresses           libao.conf          profile           UPower
environment               libaudit.conf       profile.d         usbip
environment.d             libblockdev         protocols         vdpau_wrapper.cfg
ethertypes                libnl-3             pulse             vim
exim4                     libpaper.d          python            vulkan
firefox                   libreoffice         python2.7         warnquota.conf
firejail                  libvirt             python3           wgetrc
firewalld                 locale.alias        python3.7         wodim.conf
fly-admin-events          locale.alias_old    qemu-ifdown       wpa_supplicant
fly-admin-gmc             locale.gen          qemu-ifup         X11
fly-admin-repo            localtime           quotagrpadmins    xdg
fly-admin-startup-impact  logcheck            quotatab
```

Рисунок 10 – Часть вывода ls

5. Посмотрите на имя хоста, выведите командой cat на экран hostname.

```
ruslan@astra:/etc$ cat /etc/hostname
astra
```

Рисунок 11 – Вывод cat /etc/hostname

Ответьте на вопрос: изменился ли файл после выполнения cat?

Нет, cat только читает файл и выводит его содержимое в стандартный поток вывода (на экран).

Куда команда Cat вывела содержимое файла?

В **stdout** (экран терминала).

Безопасна ли команда cat?

Да, она не изменяет файлы (если не используется перенаправление вывода в тот же файл, что может его очистить).

6. Сделайте копию hostname перед изменением перенаправления STDOUT.

```
ruslan@astra:/etc$ cat /etc/hostname > ~/hostname.old
ruslan@astra:/etc$ ls -l ~/hostname.old
-rw-r--r-- 1 ruslan ruslan 6 фев 13 22:17 /home/ruslan/hostname.old
```

Рисунок 12 –Команда и проверка ls -l ~/hostname.old

Куда сохранился файл hostname.old?

В /home/sa/hostname.old.

7. Проверьте, как сохранился бекап:

```
ruslan@astra:/etc$ cat ~/hostname.old
astra
```

Рисунок 13 – Вывод команды.

8. Поменяйте имя хоста с помощью редактора nano:

```
ruslan@astra:/etc$ nano /etc/hostname
```

Рисунок 14 – Вызов команды.

```
  GNU nano 3.2                    /etc/hostname

astra

                  [ File '/etc/hostname' is unwritable ]
^G Помощь    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выровнять  ^C ТекПозиц   M-U Отмена
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. выре ^T Словарь   ^_ К строке   M-E Повтор
```

Рисунок 15 – Окно nano с предупреждением «unwritable».

Ответьте на вопрос: почему подчеркивает красным цветом [File „/etc/hostname“ is unwritable]?

Файл доступен только для чтения, потому что у обычного пользователя нет прав на запись в /etc/hostname

9. Повторите команду с повышенными правами. $ sudo !!

```
  GNU nano 3.2                    /etc/hostname

astra

                                  [ Read 1 line ]
^G Помощь    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выровнять  ^C ТекПозиц   M-U Отмена
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. выре^T Словарь    ^_ К строке   M-E Повтор
```

Рисунок 16 – выполнение sudo !! и открытый nano без ошибок.

1. Измените текст на dc-1 (будущее название хоста).
2. Мы написали что-то неправильно и на автомате нажали Ctrl + Z .

```
^G Помощь    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выровнять  ^C ТекПозиц   M-U Отмена
Используйте «fg» для возврата в nanoa    ^U Отмен. выре^T Словарь    ^_ К строке   M-E Повтор

[1]+  Остановлен    sudo nano /etc/hostname
ruslan@astra:/etc$ _
```

Рисунок 17 – Терминал после Ctrl+Z.

3. Верните процесс из фонового режима командой fg.

```
ruslan@astra:/etc$ fg_
```

Рисунок 18 – Вызов команды fg.

```
  GNU nano 3.2                    /etc/hostname                    Изменён

dc-1
```

Рисунок 19 – Редактор снова активен.

4. Сохраните нужный нам текст dc-1, нажимая Ctrl + O и Enter.

5. Закройте редактор nano с помощью Ctrl + X . Ctrl + O и Enter.
6. Чтобы сменилось название хоста, выполните перезагрузку.

```
ruslan@astra:/etc$ sudo reboot
```

Рисунок 20 – Вызов команды перезагрузки.

7. После смены имени хоста будут возникать проблемы с отображением sudo, и для этого надо изменить хост в /etc/hosts.

```
ruslan@dc-1:~$ sudo nano /etc/hosts
```

Рисунок 21 – Открытие файла /etc/hosts

```
  GNU nano 3.2                    /etc/hosts

127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       dc-1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Рисунок 22 – Отредактированный /etc/hosts.

Задание 3.

1. Выведите приветствие текущему пользователю. Где можно использовать приветствие и переменную $USER?

```
ruslan@dc-1:~$ echo "Привет, $USER!"
Привет, ruslan!
```

Рисунок 23 – Вывод приветствия.

2. Посмотрите, какие есть общие глобальные переменные окружения.

```
SHELL=/bin/bash
XDG_SEAT=seat0
PWD=/home/ruslan
LOGNAME=ruslan
XDG_SESSION_TYPE=tty
HOME=/home/ruslan
LANG=ru_RU.UTF-8
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;0
1:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc
=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01
;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo
=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;3
1:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.
ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=0
1;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=0
1;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;3
5:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:
*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.n
uv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=0
1;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*
.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp
3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=0
0;36:
INVOCATION_ID=02805e570a8a41819932c7d53d6c37d2
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=linux
USER=ruslan
SHLVL=1
XDG_VTNR=1
XDG_SESSION_ID=5
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
JOURNAL_STREAM=8:25994
HUSHLOGIN=FALSE
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
MAIL=/var/mail/ruslan
_=/usr/bin/env
```

Рисунок 24 – Вывод команды env.

3. Выведите все переменные текущей сессии.

```
gawklibpath_default ()
{
    unset AWKLIBPATH;
    export AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`
}
gawklibpath_prepend ()
{
    [ -z "$AWKLIBPATH" ] && AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`;
    export AWKLIBPATH="$*:$AWKLIBPATH"
}
gawkpath_append ()
{
    [ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
    export AWKPATH="$AWKPATH:$*"
}
gawkpath_default ()
{
    unset AWKPATH;
    export AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`
}
gawkpath_prepend ()
{
    [ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
    export AWKPATH="$*:$AWKPATH"
}
quote ()
{
    local quoted=${1//\'/\'\\\'\'};
    printf "'%s'" "$quoted"
}
quote_readline ()
{
    local quoted;
    _quote_readline_by_ref "$1" ret;
    printf %s "$ret"
}
```

Рисунок 25 – Вывод команды set.

4. Найдите с помощью или COLUMNS. grep фильтра в текстовых данных конвейером только LINES

```
ruslan@dc-1:~$ set | grep -E "LINES|COLUMNS"
COLUMNS=100
LINES=37
```

Рисунок 26 – Результат фильтрации.

5. Попробуйте перезапустить пк в текущем пользователе без root. Ответьте, почему не получилось, посмотрев на переменную окружения $PATH:

```
ruslan@dc-1:~$ reboot
-bash: reboot: команда не найдена
```

Рисунок 27 – Ошибка command not found и содержимое $PATH.

5.1. Посмотрите, какие бинарные файлы может запускать обычный пользователь.

```
ruslan@dc-1:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

Рисунок 28 – Вывод $PATH.

5.2. Посмотрите, какие файлы может запускать root пользователь. Для этого выполните вход в сессию root пользователем.

```
ruslan@dc-1:~$ sudo -i
root@dc-1:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

Рисунок 29 – Вывод $PATH пользователя root.

У root в PATH обычно присутствуют каталоги /sbin, /usr/sbin, где находятся reboot, shutdown и другие административные утилиты.

Ответьте на вопрос: Почему пользователь не может найти команду reboot, хотя она есть у root пользователя?

Пользователь не может найти команду reboot, потому что каталог /sbin не входит в его PATH. Это сделано в целях безопасности – обычным пользователям не требуются административные команды, и они не должны случайно их выполнять.

Вопросы

1. Как называется устройство, которое может отправлять команды ЭВМ и выводит на экран полученный результат?
   Ответ: **Терминал**
2. Какая папка отвечает за конфигурационные файлы?
   Ответ: **/etc**
3. Какая управляющая последовательность завершает операцию?
   Ответ: **Ctrl + C**
4. Какая команда выводит список файлов и каталогов текущей директории?
   Ответ: **ls**
5. Какими текстовыми редакторами можно редактировать файл?
   Ответ: **В лабораторной упоминаются nano и mc**
6. Какой командой можно получить справку на любую команду?
   Ответ: **man**

7. Какой командой можно перенаправить стандартный вывод в файл hosts.bak?
   Ответ: **> hosts.bak или cat ... > hosts.bak Пример в задании 2.6: cat hostname > ~/hostname.old.**
8. В какой переменной хранится список каталогов для запуска исполняемых файлов?
   Ответ: **$PATH**
9. Какой поток данных передается по конвейеру?
   Ответ: **stdout**
10. Какая команда отображает историю команд?
    Ответ: **history**
11. Какой файл содержит профиль текущего пользователя?
    Ответ: **~/.profile (при входе) или ~/.bashrc (при открытии терминала).**